

Analise

Disponibilidade de Internet nas escolas públicas do Brasil

Fonte dos dados: <https://conectividadeeducacao.nic.br>

Pesquisado em <https://basedosdados.org>

Analisar estes dados serão viscerais para entendermos quais escolas não tem acesso a internet, os dados trazem uma boa base de informação para agregarmos a uma aditoria coesa.

```
library(tidyverse) # Importa biblioteca tidyverse (tudo-em-um)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --  
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5  
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1  
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.3.0  
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1  
v purrr      1.1.0
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --  
x dplyr::filter() masks stats::filter()  
x dplyr::lag()     masks stats::lag()  
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
dados <- readxl::read_xlsx("dados/base-escolas-simet-2025-08-22.xlsx") # Lê dados
```

```
summary(dados) # Resume os dados
```

escolar_co_entidade	escolar_nu_ano_censo	escolar_no_entidade
Min. :11000023	Min. :2024	Length:137847
1st Qu.:23007704	1st Qu.:2024	Class :character
Median :29478413	Median :2024	Mode :character
Mean :29957202	Mean :2024	

3rd Qu.:35249926 3rd Qu.:2024
 Max. :53068238 Max. :2024

escolar_tp_situacao_funcionamento	escolar_co_uf	escolar_co_municipio
Length:137847	Min. :11.0	Min. :1100015
Class :character	1st Qu.:23.0	1st Qu.:2300754
Mode :character	Median :29.0	Median :2932705
	Mean :29.8	Mean :2994349
	3rd Qu.:35.0	3rd Qu.:3545159
	Max. :53.0	Max. :5300108

escolar_co_distrito	escolar_tp_dependencia	escolar_tp_localizacao
Min. :110001505	Length:137847	Length:137847
1st Qu.:230075412	Class :character	Class :character
Median :293270505	Mode :character	Mode :character
Mean :299434897		
3rd Qu.:354515905		
Max. :530010805		

escolar_qt_desktop_aluno	escolar_qt_comp_portatil_aluno
Min. : 0.00	Min. : 0.00
1st Qu.: 0.00	1st Qu.: 0.00
Median : 0.00	Median : 0.00
Mean : 47.61	Mean : 45.46
3rd Qu.: 5.00	3rd Qu.: 2.00
Max. :88888.00	Max. :88888.00

escolar_qt_tablet_aluno	escolar_in_laboratorio_informatica	escolar_in_internet
Min. : 0.00	Length:137847	Length:137847
1st Qu.: 0.00	Class :character	Class :character
Median : 0.00	Mode :character	Mode :character
Mean : 51.25		
3rd Qu.: 0.00		
Max. :88888.00		

escolar_in_internet_alunos	escolar_in_internet_aprendizagem
Length:137847	Length:137847
Class :character	Class :character
Mode :character	Mode :character

escolar_tp_rede_local	escolar_energia	escolar_qtematriculas
Length:137847	Length:137847	Min. : 0.0
Class :character	Class :character	1st Qu.: 70.0
Mode :character	Mode :character	Median : 175.0
		Mean : 272.6
		3rd Qu.: 371.0
		Max. :16500.0

escolar_qtematriculas_maior_turno	escolar_num_turmas	latitude
Min. : 0.0	Min. : 1.00	Min. : -33.691
1st Qu.: 49.0	1st Qu.: 5.00	1st Qu.: -22.826
Median : 116.0	Median : 10.00	Median : -14.539
Mean : 158.5	Mean : 12.21	Mean : -14.581
3rd Qu.: 219.0	3rd Qu.: 16.00	3rd Qu.: -6.359
Max. :3174.0	Max. :252.00	Max. : 5.083
NA's :203	NA's :1003	NA's :1

longitude	nm_regiao	nm_estado	nm_municipio
Min. : -73.46	Length:137847	Length:137847	Length:137847
1st Qu.: -49.76	Class :character	Class :character	Class :character
Median : -46.12	Mode :character	Mode :character	Mode :character
Mean : -46.21			
3rd Qu.: -41.06			
Max. : -32.41			
NA's :1			

comparador_empresas	satelite_mec	recurso_recebido	porte_escola
Length:137847	Mode :logical	Length:137847	Length:137847
Class :character	FALSE:128452	Class :character	Class :character
Mode :character	TRUE :9395	Mode :character	Mode :character

escolar_tipo_tecnologia	escolar_noco_entidade	sector_id
Length:137847	Length:137847	Length:137847
Class :character	Class :character	Class :character
Mode :character	Mode :character	Mode :character

simet_num_measures_school	simet_mean_tcp_down_mbps	simet_mean_tcp_up_mbps
Min. : 1.0	Length:137847	Min. : 0.00
1st Qu.: 62.0	Class :character	1st Qu.: 35.20

Median :	158.0	Mode :	character	Median :	71.83
Mean :	297.1			Mean :	96.01
3rd Qu.:	355.0			3rd Qu.:	97.07
Max. :	30529.0			Max. :	942.51
NA's :	67232			NA's :	67380

simet_mean_rtt_ms	simet_mean_rtt_lost_pct	simet_mean_jitter_download_ms
Length:137847	Min. : 0.000	Min. : 0.000
Class :character	1st Qu.: 0.145	1st Qu.: 0.130
Mode :character	Median : 0.490	Median : 0.550
	Mean : 2.169	Mean : 2.957
	3rd Qu.: 1.490	3rd Qu.: 2.220
	Max. :99.500	Max. :2340.350
	NA's :67710	NA's :67751

simet_mean_jitter_upload_ms	empresa1	empresa2
Min. : 0.000	Length:137847	Length:137847
1st Qu.: 0.350	Class :character	Class :character
Median : 0.840	Mode :character	Mode :character
Mean : 2.192		
3rd Qu.: 2.160		
Max. :180.590		
NA's :67744		

faixa_velocidade	simet_num_measures	simet_num_ipv6	simet_num_asn
Length:137847	Min. : 1.000	Min. : 0.000	Min. : 1.000
Class :character	1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 0.000	1st Qu.: 1.000
Mode :character	Median : 3.000	Median : 1.000	Median : 1.000
	Mean : 7.119	Mean : 1.959	Mean : 1.512
	3rd Qu.: 6.000	3rd Qu.: 2.000	3rd Qu.: 2.000
	Max. :4005.000	Max. :666.000	Max. :20.000
	NA's :114024	NA's :114024	NA's :114024

simet_asn	entorno_download	entorno_upload	entorno_latencia
Length:137847	Min. : 2	Min. : 2	Min. : 2
Class :character	1st Qu.: 17	1st Qu.: 17	1st Qu.: 17
Mode :character	Median : 28	Median : 28	Median : 28
	Mean : 40688	Mean : 40688	Mean : 40688
	3rd Qu.: 50	3rd Qu.: 50	3rd Qu.: 50
	Max. :321799650	Max. :321799650	Max. :321799650
	NA's :114092	NA's :114092	NA's :114092

entorno_pacotes	entorno_jitter_up	entorno_jitter_down
Min. : 2	Min. : 2	Min. : 2
1st Qu.: 17	1st Qu.: 17	1st Qu.: 17
Median : 28	Median : 28	Median : 28
Mean : 40688	Mean : 40688	Mean : 40688
3rd Qu.: 50	3rd Qu.: 50	3rd Qu.: 50

Max. :321799650	Max. :321799650	Max. :321799650
NA's :114092	NA's :114092	NA's :114092
Comparativo_down_entorno	Comparativo_up_entorno	Comparativo_lat_entorno
Length:137847	Length:137847	Length:137847
Class :character	Class :character	Class :character
Mode :character	Mode :character	Mode :character

Vel. download necessaria (Mbit/s)	Down_kbps_por_aluno
Min. : 0.0	Length:137847
1st Qu.: 49.0	Class :character
Median : 116.0	Mode :character
Mean : 158.5	
3rd Qu.: 219.0	
Max. :3174.0	
NA's :203	
Download por aluno (Kbit/s)	
Length:137847	
Class :character	
Mode :character	

Análise de dados primária

Filtrando colunas principais

```
# Elimina colunas consideradas não fundamentais (importantes)
dados <- dados %>%
  select(-escolar_co_entidade, -escolar_nu_ano_censo, -escolar_co_uf, -escolar_co_municipio,
```

OBS: As análises abaixo consideram os erros extraordinários nos dados, erros que estão explicados logo abaixo.

Eletronicos por matrícula, onde pelo menos nas escolas existem computadores portateis, desktops e tablets. Apenas 13.986 escolas tem todos os meios de aparelhos citados anteriormente.

```
# Filtra dados onde comp. portáteis, desktops e tables são maiores que 0
compAluno <- dados %>%
  filter(escolar_qt_comp_portatil_aluno > 0, escolar_qt_desktop_aluno > 0,
         escolar_qt_tablet_aluno > 0)

# Faz a média de computadores por aluno das escolas considerando filtro acima
sum(compAluno$escolar_qt_desktop_aluno, compAluno$escolar_qt_tablet_aluno, compAluno$escolar_qt_comp_portatil_aluno)
```

```
[1] 0.6077423
```

Eletronicos por matricula, desconsiderando se escolas possuem computadores portateis, desktops ou tablets.

```
# Faz a média de computadores por aluno em todas as escolas
sum(dados$escolar_qt_desktop_aluno, dados$escolar_qt_tablet_aluno, dados$escolar_qt_comp_portatil_aluno)
```

```
[1] 0.5295259
```

Eletronicos por matricula, desconsiderando se escolas possuem computadores portateis, desktops ou tablets por região.

```
# Faz a média de computadores por aluno em todas as escolas e exibe a diferença de cada estado
dados %>%
  filter(!is.na(nm_regiao)) %>%
  group_by(nm_regiao) %>%
  summarise(Res = sum(escolar_qt_desktop_aluno, escolar_qt_tablet_aluno, escolar_qt_comp_portatil_aluno))
```

```
# A tibble: 5 x 2
  nm_regiao      Res
  <chr>         <dbl>
1 CENTRO-OESTE 1.13
2 NORDESTE     0.287
3 NORTE        0.149
4 SUDESTE      0.567
5 SUL          0.903
```

Eletronicos por matricula, considerando se escolas possuem computadores portateis, desktops e tablets por região.

```
# Faz a média de computadores por aluno em todas as escolas que tem ao menos 1 computador de
dados %>%
  filter(!is.na(nm_regiao), escolar_qt_comp_portatil_aluno > 0, escolar_qt_desktop_aluno > 0,
         escolar_qt_tablet_aluno > 0) %>%
  group_by(nm_regiao) %>%
  summarise(Res = sum(escolar_qt_desktop_aluno, escolar_qt_tablet_aluno, escolar_qt_comp_portatil_aluno) /
            (n() - 1))
```

A tibble: 5 x 2

	nm_regiao	Res
	<chr>	<dbl>
1	CENTRO-OESTE	0.105
2	NORDESTE	0.403
3	NORTE	1.01
4	SUDESTE	0.759
5	SUL	0.523

Definição de tema: Dados de rede das escolas públicas brasileiras.

Coletado dia 29/08/2025

- Dados do INEP mostram que no Brasil há 160.939 escolas públicas de todas as etapas e modalidades de ensinos.
- Nos dados coletados indicam que tivemos registros de 137.847 escolas públicas em todas as unidades federativas. Existem 14.37% de escolas sem registro sobre as redes e internet (23.092).

Indícios de erros de dados

No dia 26/08, durante uma análise preliminar, indentificamos uma falha problemática: o indício de números abusivos nas colunas que exibiam a quantidades de aparelhos nas escolas. São eles:

Dados problemáticos: aqueles que ultrapassam mais de 8000, geralmente exibidos em 8888, ou em alguns casos 88888.

```
# Filtra quantidades de computadores e notebooks, tablets onde estão acima de 8000; Quais cha
dados %>%
  filter(escolar_qt_comp_portatil_aluno > 8000 | escolar_qt_desktop_aluno > 8000 | escolar_qt_tablet_aluno > 8000)
count()
```

```
# A tibble: 1 x 1
      n
  <int>
1    178
```

Localização de escolas com dados problemáticos

Os dados que apresentam mais problemáticos se norteiam na região Sudeste.

```
# Filtra quantidades de computadores e notebooks, tablets onde estão acima de 8000; Por região
dados %>%
  filter(escolar_qt_comp_portatil_aluno > 8000 | escolar_qt_desktop_aluno > 8000 | escolar_qt_tablet_aluno > 8000)
  group_by(nm_regiao) %>%
  count()
```

```
# A tibble: 5 x 2
# Groups:   nm_regiao [5]
  nm_regiao      n
  <chr>        <int>
1 CENTRO-OESTE    35
2 NORDESTE        30
3 NORTE           5
4 SUDESTE         67
5 SUL             41
```

```
# Filtra quantidades de computadores e notebooks, tablets onde estão acima de 8000; Por faixa de velocidade
dados %>%
  filter(escolar_qt_comp_portatil_aluno > 8000 | escolar_qt_desktop_aluno > 8000 | escolar_qt_tablet_aluno > 8000)
  group_by(faixa_velocidade) %>%
  count()
```

```
# A tibble: 5 x 2
# Groups:   faixa_velocidade [5]
  faixa_velocidade      n
  <chr>              <int>
1 com 20 a 50 Mbits/s    20
2 com Mais de 50 Mbits/s  37
3 sem Internet           3
4 sem medidor instalado  113
5 <NA>                   5
```



```
# dados %>%  
#   filter(escolar_qt_comp_portatil_aluno > 8000 | escolar_qt_desktop_aluno > 8000 | escolar.  
#   left_join(empresa1, empresa2) %>%  
#   count() %>%  
#   arrange(desc(n))
```